

把病灶预测从全图体素分类迁移到心肌壁坐标场

ChatGPT Deep Research

把病灶预测从全图体素分类迁移到心肌壁坐标场

文件名: CARE_FRONTIER_RESET_HIGH_GAIN_DESIGN_20260731.md

本轮重置后的核心判断是: CARE 下一代主线不应继续把“先产生候选、再在候选区域内修补”视为默认范式, 而应把病理预测的工作空间从笛卡尔全图迁移到标准化心肌壁坐标系, 并在这个坐标系内分别生成 scar 的多弧段高频隐式场与 pure edema 的连续低频能量场。这样做改变的不是卷积层数量, 而是模型被允许搜索病灶的位置、形态和连通方式: 远端组织从假设空间中被结构性排除, 小 scar 从全图中的极少数体素转化为心肌壁上的弧段与跨壁厚度, 弥漫性水肿则转化为沿心肌壁平滑变化的带状场。当前证据支持停止把 Proposal-Refinement 作为主线, 先执行一个严格限时、可证伪的心肌壁坐标场机制实验; 在它通过前, 不批准长训练、外层调参、validation 上传或 Docker 提交。

Proposal-Refinement 处置: REPLACE_PR

最终裁决: GO_FRONTIER_REPLACEMENT

执行裁决与证据边界

本次结论不是从 Batch7、MMRD、Cascade、ARC、PRISM 或 CARE-MyoPath-PR 中重新拼装一个折中系统, 而是只继承它们已经证实的数据真值、安全规则和失败模式。仓库当前权威状态表明, PRISM v2 已完成真实 fold0 的 6500 步训练、全部检查点内层选择和一次性 outer 评价, 但选中检查点相对同折 nnU-Net 同时伤害 scar 与 edema-zone: scar Dice 从 provisional 的 0.5341 降至 0.4196, edema-zone Dice 从 0.5592 降至 0.2472, 两项均在 37/44 个病例上受损, 因此 W4 被禁止启动。这个结果说明, 机制进入最终输出、训练充分和流程闭环并不自动意味着机制方向正确; 新路线必须先证明它改变了目标错误池, 而不能再以“模块存在、梯度非零、logit 有变化”作为主要科学证据。

本地失败取证包给出了三条对重置至关重要的事实。第一, CARE 共有 220 个 MyoPS 训练病例, 但官方可用于 pure-edema 监督的 T2-present 病例只有 80 个, C0-present 病例为 104 个; 因此 scar 与 pure edema 的监督人口天然不同。第二, 简单按病例挑选 nnU-Net 或 MoSAIC 的“病例 oracle”上限仅约为 scar +0.0220、pure edema +0.0023, 而逐体素 oracle 分别仍有约 +0.2375 和 +0.1730 的空间; 这意味着不同模型在同一病例内部存在互补体素, 但粗粒度 selector、ensemble、阈值或弱残差并没有接近大幅提升的能力。第三, 历史 survival ledger 已把 no-T2 规则归类为数据安全规则, 把单主干和完整 decoder 继承归类为架构安全规则, 同时把 Batch7 proposal/refiner、Cascade bounded correction、ARC 直接重建和 PRISM v2 的具体实现列为高重复风险或不得复用实现。

指标真值合并目录 results/20260731_care_metric_truth_reconciliation/ 在本次读取时尚不存在, 因此本文所有 baseline 数字均标记为 **provisional**。本文严格分开四种语义: clean OOF、fold0 outer once、full-data train-on-case diagnostic 与 hosted validation。MoSAIC 的 clean OOF 汇总在 220 例、其中 80 例 T2-present 人口上报告 scar Dice 约 0.3782、pure-edema Dice 约 0.0528; 同一 CSV 中 M2-M9 的高分来自下载权重在训练病例上的 full-data diagnostic, 不属于公平泛化证据, 不能用于增益预算。

此前 deep-research-report.md 中的 CARE-MyoPath-PR 被本报告视为候选 P0, 而不是默认答案。该报告正确冻结了 scar/pure-edema 分治、no-T2 安全、完整 backbone 继承和短机制实验等边界, 但其核心仍是 proposal 决定“去哪里找”, refiner 决定“怎样修”, 因此仍需接受候选依赖、ROI 截断和旧 decoder 特征垄断信息源的反方审查。

证据完备性方面, 独立病例图册 v4_atlas_pages_a3_landscape.pdf 已完整视觉读取, 覆盖全部 40 页, 并对下文列出的 32 例进行精读。SRR-v2、SRR-v2.5、SRR-v3、CARE-MMRD、CARE-SRR-Cascade、CARE-ARC 与 MoSAIC 的仓库文本合同、图源文件元数据和当前架构说明已读取; 但本接口未能重新渲染 Project 背景中的若干二进制路线图, 因此本文不声称对这些路线图的像素级版式作了新的观察, 而只使用其可核查的规范、信息流合同和历史运行证据。这一限制影响“图形布局”层面的评论, 不影响 atlas、病例指标、代码合同与前沿文献形成的主裁决。

本地失败证据与病例图册重新归因

图册最稳定的共性不是“某个模型整体更强”, 而是错误被分成了几类性质不同的池。scar 的主要失败是小体积漏检、多个连通灶合并或丢失、细弧段断裂、血池和心肌边缘混淆, 以及少数远端高亮结构误检; pure edema 的主要失败则是 T2-present 病例中边界过度膨胀或整片漏检, 以及 no-T2 病例中由 LGE/C0 纹理诱发的伪水肿。nnU-Net 与 MoSAIC 的差异多发生在同一病例内部: 一方保留小 scar, 另一方覆盖更宽的水肿, 但二者也会共同错过细薄病灶或共同把高亮血池当成病理。因此, 病例级 selector 上限低而逐体素 oracle 较高, 与图册观察一致。标准化病例表也显示, 模型间 disagreement 可以很大, 且预测连通域数与真值连通域数常明显不匹配。

下表中的“共同”表示 nnU-Net 与 MoSAIC 在主要病灶上都失败, “互补”表示二者各自捕获不同区域但没有一方形成完整答案。“所需能力”不是对旧模块的命名, 而是对病例所缺信息的重新归因。

Case ID	模态与中心	主要错误类型	共同或互补	所需能力	最可能处理的新范式
Case3010	CenterC, 三模态	多弧段 scar 不连续, MoSAIC 出现心脏下方远端 scar FP, 水肿边界不稳	互补且均不完整	病灶实例、壁内拓扑、远端抑制	C2 心肌壁隐式场; C1 可作 scar 对照
Case3036	CenterC, 三模态	大片 edema 与多组件 scar 互相吞并, 局部跨壁范围不准	共同边界错误	scar 高频弧段与 edema 低频带状分治	C2
Case2019	CenterB, 三模态	MoSAIC clean 在心脏上方出现大远端 scar FP, PRISM 产生更大心外区域	共同缺少结构性支持域	解剖坐标、心肌外硬禁区、困难负样本	C2
Case3012	CenterC, 三模态	极小 scar 漏检或被宽阈值抹除	共同	小病灶召回、component-aware 监督	C2 scar 场; C1 次选
Case2034	CenterB, 三模态	diffuse pure edema 覆盖不足, 边界呈不规则碎片	共同	T2 专属表征、低频连续场	C2+C4 先验
Case2025	CenterB, 三模态	edema 与解剖边缘错位, 局部疑似配准偏差	共同	对齐质量门、坐标映射鲁棒性	C2, 失败时触发 Cartesian fallback
Case2009	CenterB, 三模态	薄 scar 弧段断裂, 小组件漏失	共同	周向连续性与跨壁厚度建模	C2
Case2010	CenterB, 三模态	大范围 edema 被模型切成多个块, scar/edema 优先级混乱	互补	edema 平滑场、最终标签权限分离	C2
Case3017	CenterC, 三模态	病灶与心肌边界局部错位, 可能存在 slice alignment 问题	共同	显式几何有效性与对齐门	C2
Case2029	CenterB, 三模态	小 scar 被 edema 或正常心肌覆盖	共同	scar 独立形成机制、病灶级召回	C2
Case2015	CenterB, 三模态	diffuse edema 过度收缩, 局部 scar 形态被平滑掉	互补	双频率病种头	C2
Case2035	CenterB, 三模态	多个极小 scar 只保留一个, 连通域召回不足	共同	component matching、局部峰值保留	C2; C1 对照
Case2014	CenterB, 三模态	细薄 scar 与心肌边界粘连, HD95 偏高风险	共同	SDF/level-set 边界生成	C2
Case2021	CenterB, 三模态	edema 带状区域被截断, 局部血池被误纳入	互补	心肌壁坐标与血池 hard negative	C2
Case2001	CenterB, 三模态	大 edema 形态不连续, scar 与 edema 共享错误边界	共同	病种专属生成机制	C2
Case2031	CenterB, 三模态	上下切片病灶位置漂移, 疑似对齐/厚层采样问题	共同	纵向连续坐标和不确定性门	C2
Case2023	CenterB, 三模态	多组件 scar 与 diffuse edema 同时存在, 模型互相挤占标签	互补	分层权限、scar 优先解码	C2
Case8021	CenterH, LGE-only	无 T2 条件下出现 edema 倾向, scar 边界受强度漂移影响	共同安全风险	no-T2 硬关闭、LGE rank 表征	C2+C4
Case1022	CenterA, LGE-only	小 scar 漏检, 正常高亮心肌与病灶分离不足	共同	小组件召回、LGE 内部排序先验	C2+C4

Case ID	模态与中心	主要错误类型	共同或互补	所需能力	最可能处理的新范式
Case1045	CenterA, LGE-only	MoSAIC full/final 将血池或邻近腔体填成 cyan edema	共同于生成后段	血池硬负样本与 no-T2 零输出	C2
Case1011	CenterA, LGE-only	细 scar 断裂, 局部被背景阈值抹除	共同	周向 SDF 连续场	C2
Case1054	CenterA, LGE-only	心脏下方 remote scar FP, 真实 scar 仍不完整	互补	心肌外结构性屏蔽、困难负样本	C2
Case1029	CenterA, LGE-only	血池/腔体 cyan 误填, scar 边界不稳定	共同	解剖支持域、no-T2 合同	C2
Case1033	CenterA, LGE-only	心腔与心肌病理混淆, MoSAIC 产生大块 cyan	共同	壁厚坐标与强度排序	C2+C4
Case5006	CenterE, LGE+C0	no-T2 水肿幻觉, scar 与心肌边界粘连	共同安全风险	availability contract、C0 条件归一化	C2+C4
Case6010	CenterF, LGE+C0	血池/邻近组织被纳入病灶, 远端小 FP	共同	支持域和 hard-negative 表征	C2
Case7004	CenterG, LGE+C0	极小 scar 漏检, C0 未提供有效病灶辨别	共同	lesion recall 与 LGE 专属高频场	C2
Case7009	CenterG, LGE+C0	心腔大面积 cyan 误填, scar 体积偏大	共同	no-T2 零输出、血池抑制	C2
Case7008	CenterG, LGE+C0	细 scar 弧段中断, 跨壁厚度错误	共同	transmural coordinate field	C2
Case5010	CenterE, LGE+C0	小而多发 scar 丢失, 模型倾向单连通块	共同	component-aware 监督	C2; C1 对照
Case6009	CenterF, LGE+C0	多连通 scar 合并, 局部远端噪声	互补	多峰弧段场、component loss	C2
Case5005	CenterE, LGE+C0	多组件 scar 与血池边缘混淆	共同	隐式轮廓与血池负空间	C2
Case6004	CenterF, LGE+C0	薄 scar 漏检并伴随腔体 cyan 误填	共同	高频 scar 场与 no-T2 硬关闭	C2

图册由此给出一个比“需要更强 backbone”更具体的解释：模型当前在整个三维图像上寻找极小病灶，正负体素比例极端，远端高亮组织、血池、心肌边缘和病灶共享相似局部纹理；即使 decoder 表征充分，最终 dense classifier 仍要同时解决“病灶在哪里、属于哪种病理、边界如何闭合、是否是多个组件”。把搜索域压缩到心肌壁并不能自动修复所有对齐错误，但它能把 remote FP 变成结构性不可能事件，把小 scar 的类别不平衡从“全体素”缩小到“壁内体素”，并让弧长、跨壁厚度、纵向连续性成为可直接监督的物理变量。这一错误归因正是 C2 被选为首选而不是普通表示增强的原因。

前沿方法图谱与 Proposal-Refinement 反方审查

近两年的文献并没有给出一个可以原样搬到 CARE 的现成冠军模型，但出现了四条与本地错误池高度相关的证据链。第一，query/set prediction 能把病灶或病理解剖拆成独立查询，减少不同目标之间的竞争；APEX 在 Mask2Former 框架中显式分离 anatomy 与 pathology queries，并通过双向交换增强病理分割，在其二维 PET-CT/X-ray 任务上报告最高约 3.3 个百分点的提升，但其证据主要来自二维任务，且 reviewer 对基线广度和增益规模提出了保留意见。第二，component-aware Tversky 与 lesion-level MIL 在小病灶任务上能直接改善连通灶召回，说明“组件级监督”比只加 voxel Dice 更接近 CARE scar 的失败形式。

第三，隐式坐标与 signed-distance 表示正在从单纯平滑轮廓转向标准化心脏坐标。Neural Implicit Heart Coordinates 以 universal ventricular coordinates 为基础，在 5,000 个心脏网格上学习跨病例一致坐标，并在超过一万例健康/疾病队列上报告约 2.3–2.5 mm 的平均表面误差和 5–15 s 推理；NIMOSEF 等工作则显示，心脏隐式场能减少断裂组件并在稀疏或各向异性心脏数据中维持连续解剖。它们解决的是 anatomy reconstruction 而非 scar/edema，因此不能直接当作病理 Dice 证据，但足以支持“标准化心肌坐标可被稳定预测、连续场可表示复杂心脏形态”这一先决条件。

第四，条件生成式分割证明 mask prior 与多假设采样可以改善边界和小目标，但代价不低。LDSeg 把扩散移到 latent space 以缓解三维医学图像的内存和采样成本；DiffAtlas 联合扩散图像和 SDF 编码 mask，在小样本和跨域心脏 CT/MRI 中报告优势，但其标准 U-Net denoiser 使用约 300 个 DDPM 步骤，且 reviewer 仍质疑其 atlas 解释和比较范围。cDAL 等方法也需要逐步采样与额外判别或注意机制。对 CARE 而言，这类方法具有形态先验价值，却很容易演变成“一个完整 segmentor 加一个完整 denoiser”，触碰单 backbone 和两倍推理预算。

强度与纹理先验则是最直接的心肌病理证据。2026 年 Medical Image Analysis 的 I-MMSeg 将各模态病理强度顺序与边界特征编码为文本先验，通过 CLIP、跨模态增强和类别特征调制处理 myocardial pathology，并发布 MyoPS380 与代码；这表明 LGE/T2 病理信

号的显式强度关系确实可以成为新信息源，而不必盲目扩大 backbone。其公开仓库未发现清晰 LICENSE，因此当前只能借鉴科学机制，不能默认复制代码或权重。PASSION 则针对不平衡缺失模态率，以像素级、语义级蒸馏和梯度偏好平衡改善不完整多模态训练，适合作为 availability 安全与训练平衡证据，而不是主要大增益机制。

候选论文	年份与场合	核心输入/输出假设	报告增益与消融质量	官方代码、许可证与权重	对 CARE 的作用与风险
I-MMSeg	2026, Medical Image Analysis	多模态 CMR + 模态强度文本先验 → 心肌病理 mask	在 MyoPS380 上优于既有多模态方法；有专门模块与消融，但公开摘要未提供可直接迁移的绝对 Dice 差值	官方代码与数据可用；仓库许可证未明确；README 提供预训练依赖	强支持 C4 与 C2 中的 rank/intensity 条件；法律与复现风险中高。
APEx	2024, MICCAI	anatomy/pathology queries → set masks	最高约 +3.3 个百分点；二维任务，reviewer 认为增益与基线仍有限	官方 Detectron2/Mask2Former 代码，Apache-2.0；部分预训练资产	支持 scar query 与病种分枝；3D 小样本和 diffuse edema 适配风险高。
PASSION	2024, ACM Multimedia Oral	不完整多模态输入 → 平衡后的 dense segmentation	两个公开数据集、跨 backbone 插件式改善；主要是训练平衡而非空间生成	官方代码，Apache-2.0；未核实完整预训练权重	可用于 availability 训练纪律，不足以独立解释 0.1 Dice。
CATMIL	2026, 预印本	dense backbone + component-adaptive Tversky + lesion MIL	在 MS lesion 任务上改善小病灶召回、降低 FP volume；有组件级消融	官方代码；仓库许可证待补	很适合 scar loss，但不是完整主范式；许可证风险。
NIHC	2025/2026, arXiv / MIA 进程	稀疏心脏轮廓 → 标准化隐式坐标与高分辨网格	5,000 训练网格，超万例评价，表面误差约 2.3–2.5 mm	官方代码已公开；权重与许可证需在实施前再次核验	强支持 C2 的坐标可行性；没有病理 Dice，属于间接证据。
NIMOSEF / cardiac INR	2025, MICCAI/预印本	心脏坐标与 SDF → 连续解剖/运动场	报告更少断裂组件与连续形态；病理任务证据缺失	代码可用性因项目而异	支持隐式连续场和各向异性鲁棒性，不可直接外推增益。
LDSeg	2024, arXiv	图像编码 + latent mask manifold → 扩散 mask	三个医学数据集报告 SOTA 和噪声鲁棒性；扩散消融较完整	官方代码公开；许可证需核验	支持 C3，但仍有迭代采样和 latent encoder/decoder 成本。
DiffAtlas	2025, MICCAI	noisy image + SDF mask → 联合扩散 image-mask	小样本、跨模态与零样本设置有优势；reviewer 对 atlas 解释和比较范围有争议	官方代码承诺或发布，标准 U-Net denoiser；约 300 步采样	形态和跨域证据强，但超出 CARE 推理与单主干风险边界。
cDAL	2024, MICCAI	条件扩散 + 判别器空间注意 → mask	三个公开数据集报告 Dice/mIoU 改善	官方代码公开；额外判别器与多步采样	可作为 C3 对照，不适合作为首个高收益实现。
ScarNet	2025, 预印本	MedSAM/U-Net 混合表征 → scar mask	在较大单病种队列报告显著优于 nnU-Net，但数据、标签和任务差异大	未在本轮核实可复用官方许可证与权重	说明病理专属表征和更大数据可能产生大增益，不构成 CARE 可迁移预算。
心脏病灶可控 latent diffusion	2025, MICCAI	infarct size/transmurality 等属性 → 合成 CMR/病灶	证明壁段、跨壁程度可作为病灶生成变量	官方代码状态需实施前核验	为 C2 的物理变量设计提供间接支持，不是分割基线。
PFESA	2025, MICCAI	高频边缘 + 低频结构分解 → dense mask	报告约 +3.3 DSC，参数开销低	官方实现可查	支持 scar 高频、edema 低频的分治直觉，但不是病理专属证据。

对 P0 CARE-MyoPath-PR 的逐项反方审查

质疑	反方结论
它是否只是更完整的 coarse-to-fine?	是。proposal 改变了关注区域，但最终仍是“全图特征先判粗位置，再由局部 decoder 修补”，没有改变病灶的基本表示单位。

质疑	反方结论
proposal 是否仍受旧 decoder feature 限制?	是。若 baseline 在 LGE/T2 中没有形成可分病理特征, proposal 只能在同一特征空间重排注意力, 无法凭空恢复完全缺失的小病灶信号。
ROI refinement 是否会放大候选错误?	会。漏掉的 scar 无法进入 ROI, 误包含血池或远端区域会获得更高分辨率的错误强化, 这与 Batch7/Cascade 的候选依赖风险同构。
scar 小 ROI、edema 大 ROI 是否属于新科学机制?	不是。它是合理工程经验, 却没有把 scar 的多组件弧段或 edema 的连续壁内场写入模型的生成假设。
它是否为 edema 提供同等级创新?	不足。大 ROI 只能扩大上下文, 不能保证 T2 强度秩、带状连续性和 no-T2 行为被编码为独立机制。
单 backbone + proposal/refiner 的上限是否仍受 global backbone 限制?	是。proposal 和 refiner 若只消费同一 decoder pyramid, 信息上限仍由该 pyramid 决定。
为什么它可能达到 0.1 而非 0.02?	当前没有充分答案。本地病例 oracle 已证明 selector 级收益很低, 历史 proposal/refiner 也只有近零或伤害证据。
同复杂度下什么范式提供更强新信息路径?	标准化心肌壁坐标把解剖位置、周向弧长、跨壁程度和心肌外禁区直接输入病灶生成过程; 这是 PR 没有的新结构信息。

因此, PR 可以保留为一个历史对照或在 C2 失败后的局部工程备选, 但不应再占据主线。最终处置为 REPLACE_PR, 而不是 KEEP_PR 或 HYBRIDIZE_WITH_PR。

候选范式比较与淘汰

统一比较时, 最重要的标准不是论文新颖度, 而是它是否为本地图册中的错误池引入了旧模型没有的信息。评分采用 1-5: 5 表示强, 成本与风险项中 5 表示更低成本或更低风险。

候选	新信息源	scar 大增益机制	edema 大增益机制	小病灶召回	remote FP 控制	边界/HD95	缺失模态安全
C1 病灶实例集合预测	4	5	2	5	4	3	3
C2 解剖坐标隐式场	5	5	5	4	5	5	5
C3 条件生成式 mask	4	4	4	4	3	5	3
C4 强度/纹理先验	4	4	4	3	3	3	4
P0 Proposal-Refinement	2	3	2	3	2	3	4

候选	单 backbone 合规	参数/FLOP 预算	训练稳定性	实施时间	因果消融清晰度	新颖性与论文故事	综合裁决
C1	4	3	2	2	4	4	淘汰为独立主线, 仅保留 sca
C2	5	4	3	3	5	5	唯一首选
C3	2	1	2	1	3	4	淘汰
C4	5	5	4	5	4	3	保守备选
P0	5	4	4	3	3	2	淘汰主线

C1 病灶实例集合预测的判断。将 scar 从单一极小语义类改写成多个 lesion queries, 配合 connected-component matching、中心/范围/mask 联合预测和 duplicate-query suppression, 确实直接瞄准 Case3012、Case2035、Case5010 等小而多发病灶。APEx 与 component-aware lesion loss 提供了两个独立支持来源。问题在于 CARE 只有 220 例, 三维 query decoder 的 Hungarian matching 容易出现 query collapse、重复 query 和空查询占优; 更关键的是 diffuse pure edema 并不是自然的“少数独立实例”, 若强行用 queries 表示, 会把连续带状场切碎。因此 C1 不适合作为 scar 与 edema 的共同单主干范式, 淘汰为主线, 但可在首选方案的机制实验中作为 scar-only matched control。

C2 解剖坐标隐式场的判断。它同时引入新的工作空间和新的输出对象: scar 是心肌壁上的多峰高频 signed-distance field, edema 是受 T2 条件约束的低频连续能量场。remote FP 可由支持域结构性消除; 小 scar 的搜索空间从全图缩到壁内; 跨中心几何差异被归一到统一周向、纵向和跨壁坐标; 边界由连续场而非独立体素阈值生成。NIHC、心脏 INR、SDF diffusion 与 wall/transmural-conditioned lesion generation 从不同方向支持这种表示, 且所有新模块都可挂在一个成熟 decoder 后, 不需要第二完整 backbone。它是唯一同时满足 scar、edema、remote FP、HD95、missing modality 和因果消融要求的候选。

C3 条件生成式 mask 的判断。扩散或 iterative denoising 对边界、连通性和多假设不确定性有理论优势, 但本地约束不允许一个完整 segmentor 再叠加完整 U-Net denoiser。即使采用 latent diffusion, 仍需编码器、解码器和多步采样; DiffAtlas 的约 300 步推理远超两倍预算, HiDiff 类 segmentor+refiner 又回到两阶段。小数据下生成式模型还可能学到器官形态而忽略稀少病灶。它更适合未来离线不确定性研究, 不适合作为本轮单主干高增益方案。

C4 强度/纹理先验的判断。这是最保守、最容易证伪的路线。LGE/T2 的强度秩、直方图分位、局部高频纹理、病灶与正常心肌的对比表征能补足 decoder 没有显式分离病理信号的问题, 并有 I-MMSeg 直接支持。它的缺点是仍然在 Cartesian dense classification 中输

出 mask, remote FP、薄弧连续性和多组件关系没有被结构性解决；因此预期更接近 0.02–0.05 的表示增益，而非稳定跨档提升。它保留为保守备选，并作为 C2 的输入先验，而不是独立叠加第二系统。

P0 的判断。它的主要优点是实现边界清楚、单 backbone、容易分阶段训练，但本地历史已表明 proposal/refiner 和 bounded correction 的候选依赖风险很高；PRISM 的充分训练负结果进一步说明，复杂路径并不自动获得校准。P0 未引入坐标、实例或生成空间，只是在旧特征上重新分配局部计算，因此被淘汰为主线。

最终只保留两个方案：首选 **CARE-MyoWall-IF**，保守备选 **CARE-PathologyRankNet**。C1、C3 与 P0 均被淘汰为独立开发主线。

唯一首选高增益架构

模型名：CARE-MyoWall-IF (Myocardial Wall Coordinate Implicit Pathology Field, 心肌壁坐标隐式病理场)。

科学主张。CARE 的关键瓶颈不是缺少另一套更大的 encoder，而是病理搜索空间和输出参数化不符合心肌疾病的物理形态。模型应先利用成熟单 backbone 产生解剖与多模态特征，再把这些特征映射到标准化坐标 $\xi = (z, \theta, \rho)$ ： z 表示基底到心尖的归一纵向位置， θ 表示围绕左室中心的周向角， ρ 表示从心内膜到心外膜的归一跨壁位置。scar 在该空间中由高频、多峰、可断续的隐式距离场形成；pure edema 由 T2 条件下的低频、连续、带状能量场形成。两者共享一个完整 backbone，但不共享病灶形成头。

输入与 availability contract。输入固定为 [LGE, T2, C0]，张量为：

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{B \times 3 \times 112 \times 160 \times 160}.$$

模态可用向量为：

$$\mathbf{a} = (a_{\text{LGE}}, a_{\text{T2}}, a_{\text{C0}}) \in \{0, 1\}^3.$$

LGE 为病理任务必需输入；若 LGE 缺失，病例判为 INVALID_INPUT_LGE_MISSING，不生成正式病理结果。T2 或 C0 缺失时，对应图像通道填零，同时 availability 向量通过每尺度 FiLM 参数进入 backbone 的归一化层后，不新建三套完整 modality encoders。no-T2 病例仍参与 anatomy 与 scar 训练，但 pure-edema loss 不计算，pure-edema 输出被硬置为负常数，绝不作为阴性监督。

唯一完整 backbone。精确类为仓库 nnUNetPlans.json 所定义的 PlainConvUNet，五尺度通道固定为：

$$[32, 64, 128, 256, 320].$$

完整 encoder、bottleneck 与 decoder 从同折 stock nnU-Net checkpoint 逐参数继承，要求 shape-matched 参数字节覆盖率不低于 0.99，各尺度 FP32 parity 最大绝对误差不高于 10^{-6} 。禁止只继承 encoder、禁止 decoder reset。最终高分辨率 decoder 特征为：

$$\mathbf{F}_0 \in \mathbb{R}^{B \times 32 \times 112 \times 160 \times 160}.$$

另从输入图像生成三个不含可训练大 stem 的确定性信号：LGE 心肌内 robust rank、T2 心肌内 robust rank、局部高频残差。它们与 availability 位拼接后形成壁坐标采样特征；这些信号是 C4 文献启发的表示增强，但不构成第二 backbone。

解剖与坐标模块。从 decoder 的 $\mathbf{F}_0$ 通过两个 Conv3d(32, 32, 3, padding=1) 残差块和一个 Conv3d(32, 4, 1) 输出 LV cavity、myocardium、endocardial SDF、epicardial SDF。训练标签直接由现有 LV/myocardium 标签生成，不调用外部模型。软几何层计算每个 short-axis slice 的 LV 质心，并沿 $A = 192$ 个角度求 endocardium 与 epicardium 的软交点，再在二者之间采样 $R = 16$ 个跨壁位置；纵向保留 $Z = 112$ 个切片。得到：

$$\mathbf{F}_{\text{wall}} \in \mathbb{R}^{B \times 35 \times 112 \times 192 \times 16},$$

其中 $35 = 32$ 个 decoder 通道加 LGE rank、T2 rank 与高频残差。角度维使用 circular padding，避免 $-\pi/\pi$ 接缝。

几何有效性定义为：

$$q_{\text{geo}} = \frac{\#\{(z, \theta) : r_{\text{epi}} > r_{\text{endo}}, 2 \leq d_{\text{wall}} \leq 25 \text{ mm}\}}{\#\{(z, \theta)\}}.$$

若 $q_{\text{geo}} \geq 0.95$ ，使用壁坐标主路径；若低于 0.95，启用同一 backbone 上的轻量 Cartesian pathology fallback，并在 receipt 中写入 GEOMETRY_FALLBACK_USED=true。fallback 仅是失败安全分支，不参与首选机制的增益声明；若正式评价中超过 5% 病例触发 fallback，整个 C2 路线停止。

scar 机制。scar field head 使用三层 circular 3D convolution：

$$35 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 32,$$

卷积核分别为 (3, 5, 3)、(3, 3, 3)、(3, 3, 3)，并拼接 Fourier 坐标：

$$\{\sin(k\theta), \cos(k\theta)\}_{k \in \{1, 2, 4, 8\}}, \quad z, \rho.$$

最终输出 scar signed-distance logit $\psi_s(z, \theta, \rho)$ 、lesion-presence logit $p_s(z, \theta)$ 和 center/extent 辅助量。scar 不是由一个 ROI 裁剪后修补，而是直接在整个心肌壁域上生成多个局部负距离盆地；多个盆地自然对应多个连通灶。component-aware matching 只作用于监督，不使用固定数量的 DETR queries，从而避免小样本 query collapse。

scar 总损失为：

$$\mathcal{L}_s = 1.0 \mathcal{L}_{\text{DiceCE}}^s + 0.50 \mathcal{L}_{\text{SDF}}^s + 0.25 \mathcal{L}_{\text{compMIL}}^s + 0.15 \mathcal{L}_{\text{remote}}^s + 0.10 \mathcal{L}_{\text{seam}}^s.$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{compMIL}}^s$ 对每个真值连通灶要求至少一个高置信局部峰，并对重复预测峰施加惩罚； $\mathcal{L}_{\text{remote}}^s$ 在血池、心肌外高 LGE 区和 atlas 中已知 remote-FP 类型区域上进行 hard-negative ranking； $\mathcal{L}_{\text{seam}}^s$ 约束角度首尾连续。它们分别映射到 component peak head、scar field head 和 circular boundary，不能只计算后不进入对应参数。

pure-edema 机制。 edema 不使用 scar 的多峰 SDF 头，而使用低频二维壁面能量与径向 profile 的乘积：

$$\psi_e(z, \theta, \rho) = u_e(z, \theta) + r_e(z, \theta, \rho).$$

u_e 的通道为 $35 \rightarrow 48 \rightarrow 48 \rightarrow 24$ ，角度卷积核为 9 和 7，纵向核为 5，以较大感受野表达 diffuse band； r_e 使用两层 $1 \times 1 \times 3$ 卷积表达跨壁程度。T2 rank 和 availability 通过 FiLM 调制每一层；无 T2 时，整个头不执行有效预测。

edema 损失为：

$$\mathcal{L}_e = 1.0 \mathcal{L}_{\text{DiceCE}}^e + 0.40 \mathcal{L}_{\text{boundary}}^e + 0.15 \mathcal{L}_{\text{TV}}^e + 0.20 \mathcal{L}_{\text{rank}}^e.$$

$\mathcal{L}_{\text{TV}}^e$ 只在 z, θ 上施加边缘保留的总变分，防止水肿破碎但不强迫跨病理边界过度平滑； $\mathcal{L}_{\text{rank}}^e$ 使 T2-present 病例中 edema 与正常心肌的 rank 表征拉开，同时把血池和心肌外组织作为困难负样本。edema loss 只在 $a_{\text{T2}} = 1$ 时存在：

$$\mathcal{L}_e^{\text{effective}} = a_{\text{T2}} \mathcal{L}_e.$$

无 T2 时，最终 edema logit 精确定义为：

$$\ell_e(\mathbf{x}) = -16, \quad P_e(\mathbf{x}) < 1.2 \times 10^{-7},$$

并在 decode 后强制 pure-edema mask 为空。无 T2 病例不进入 edema negative mining、Dice、CE、rank 或 boundary 分母。

最终 logit 权限。 壁坐标场通过可微 inverse sampling 回到 Cartesian 空间。设 $M(\mathbf{x})$ 为模型自身预测的软心肌支持， $\mathcal{W}^{-1}$ 为坐标反变换，则：

$$\ell_s(\mathbf{x}) = M(\mathbf{x}) \mathcal{W}^{-1}[\psi_s](\mathbf{x}) + (1 - M(\mathbf{x}))(-16),$$

$$\ell_e(\mathbf{x}) = a_{\text{T2}} [M(\mathbf{x}) \mathcal{W}^{-1}[\psi_e](\mathbf{x}) + (1 - M(\mathbf{x}))(-16)] + (1 - a_{\text{T2}})(-16).$$

最终标签采用 scar priority：先以冻结内层阈值产生 scar，再在剩余心肌内产生 pure edema。任何 Cartesian auxiliary head、nnU-Net 原始 pathology logits、MoSAIC prediction 或 teacher prediction 都不得与最终 logits 加权融合；它们只能用于初始化、对照或安全诊断。这样可以明确证明 C2 是否真正拥有最终预测权。

参数与计算预算。 以当前 PlainConvUNet 的实际参数为基准，新模块预计增加 10–15 M 参数，约为主 backbone 的 25%–40%；壁坐标采样和小型 field heads 预计使推理 FLOPs 达到主干的 1.45–1.70 倍。正式实现必须用真实 tensor shape 重新测量；若新增参数超过 backbone 的 50% 或推理时间超过 1.8 倍，机制实验直接停止，不允许通过减小 backbone 或重置 decoder 来“达标”。

训练、推理与增益预算

采样合同。 正式训练批量固定为 $B = 2$ 。每个 epoch-equivalent 采样分布固定为：50% T2-present pathology cases, 25% 小 scar 或多组件 scar cases, 15% 血池/remote-FP hard-negative cases, 10% 普通病例。全部 220 例可训练 anatomy 与 scar；只有 80 个 T2-present 病例参与 pure-edema loss。T2-present 子集中，edema-positive 与安全阴性按病例内 1 : 1 采样；安全阴性必须是真实 T2-present 且无 pure edema，不得由 no-T2 病例替代。center、病灶负担、模态可用性和 component count 共同分层，outer 病例永不参与采样权重更新。

训练阶段。 每一阶段都对应一个明确可排除的失败原因，而不是为了“渐进训练”本身。

阶段	步数与学习率	冻结/训练范围	科学目的与成功含义	失败分支
S0 几何闭环	4,000 步; 新模块 3×10^{-4}	backbone 全冻结; 只训练 anatomy/SDF 与坐标层参数	排除坐标构造本身不可用; 成功意味着壁映射和反映射稳定	$q_{\text{geo}} < 0.95$ 或 round-trip Dice < 0.97, 停止 C2
S1 病理场形成	12,000 步; field heads 3×10^{-4} , decoder 顶层 5×10^{-5}	encoder 冻结; 训练 decoder 最顶层、scar/edema heads	判断新输出参数化在成熟特征上是否胜过 Cartesian matched head	final-label Dice 增益 < 0.01, 停止
S2 联合适配	24,000 步; backbone 2×10^{-5} , 新模块 1×10^{-4}	完整 backbone 可训练但不重置	允许表示适配到新坐标任务; 成功意味着收益不是冻结特征偶然性	scar 或 edema 连续两次评价恶化, 回滚 S1 并停止扩训
S3 困难负样本校准	8,000 步; backbone 1×10^{-5} , 新模块 5×10^{-5}	全模型训练; hard-negative 队列冻结病例集合	压低 remote FP 和血池混淆, 不改变 outer 或阈值语义	若 Dice 不升且 HD95/FP 无改善, 拒绝该阶段检查点

优化器固定为 AdamW, 权重衰减 10^{-4} , 梯度裁剪范数 12, AMP 开启, 前 500 步线性 warm-up, 之后 cosine decay. 每 500 步保存可重载检查点; failed startup、smoke、one-batch overfit 与未重载 checkpoint 均为 zero formal credit. 完整训练必须遵循仓库的 controller、terminal accounting、aggregation 和 fail-closed 规范, 不能以 submitted、running 或 monitor packet 宣布完成。

检查点选择。 仅使用 inner validation, 所有检查点重载后统一解码。综合分数为:

$$S = 0.30D_s + 0.25D_e + 0.15R_{\text{small}} + 0.10R_{\text{multi}} - 0.08\tilde{H}_s - 0.07\tilde{H}_e - 0.05\tilde{F}_{\text{remote}},$$

其中 D_s 为 scar all-positive Dice, D_e 只在 T2-present official pure-edema population 上计算, R_{small} 与 R_{multi} 为小病灶和多组件病例级召回, $\tilde{H}$ 为按 baseline 归一化的 HD95, $\tilde{F}_{\text{remote}}$ 为 remote-FP volume. 任何 no-T2 edema 非零、geometry fallback 率超过 5%、参数超预算或 inference 超 1.8 倍的检查点直接失格, 不得由较高 Dice 抵消。

解码与后处理。 scar 阈值初始固定 0.45, pure edema 固定 0.50; 只允许在 inner 上一次性冻结, 不得根据 outer 调整。禁止 TTA、模型 ensemble、连通域删除和基于体积的阈值搜索。心肌外硬负 logit 与 scar-priority 属于架构解码语义, 不计作后处理增益。小 scar 不做最小组件过滤, 避免把目标错误池删掉。

provisional 增益预算。 当前指标真值任务缺失, 以下数字不能作为承诺。可用于设计的 fair local clean OOF 暂定为 nnU-Net scar Dice 约 0.5610、pure-edema Dice 约 0.4308; MoSAIC clean OOF 为 scar 0.3782、pure edema 0.0528; fold0 outer once 的同折 nnU-Net 为 scar 0.5341、edema-zone 0.5592。它们的标签人口与 metric semantics 不完全一致, 不能互相相加。hosted D0 parity 和 full-data train-on-case probe 只作 provenance, 不进入下表。

病种	主要可攻击错误池	保守增益	plausible 增益	optimistic 增益	非重叠假设
scar	小/多组件 FN 0.025–0.045; 细弧与边界 0.015–0.030; remote/ blood-pool FP 0.010–0.020; 中心几何差异 0.010–0.025	+0.025	+0.055	+0.090–0.100	错误池重叠后仅保留 55%–70%
pure edema	diffuse boundary 0.020–0.040; T2 separability 0.015–0.030; 血池/remote FP 0.005–0.015; 中心几何差异 0.010–0.025	+0.020	+0.045	+0.075–0.085	错误池重叠后仅保留 50%–65%

该预算有意低于逐体素 oracle, 因为 C2 不可能恢复所有互补体素。其 plausible 双病种平均增益约为 +0.05, optimistic 才接近 +0.09, 因此本文不承诺真实 +0.1。它仍符合“高增益候选”的定义, 因为收益来源是新的坐标与场生成机制, 不是阈值 recipe; scar 与 edema 都有独立路径; NIHC/INR、SDF/生成文献和 intensity-prior 文献提供多源支持; atlas 中存在对应错误池; 且核心假设能在一天内被

直接证伪。

失败条件也必须提前冻结：若 apex/base 的 wall mapping 经常不稳定；若 scar 的真实形态不能在极坐标中保持局部连续；若跨模态 alignment 错误主导了病例而非搜索空间；若 T2 rank 对 edema 与正常心肌没有可复现分离；或若所有收益都来自简单 myocardium masking 而非隐式场，则 C2 不应进入长训练。

最小可证伪实验与 Codex 防简化合同

实验目标。在 12–24 小时内只回答一个问题：把同一成熟 decoder 特征从 Cartesian dense head 改写为心肌壁坐标隐式场，是否在不依赖后处理、外层调参或后续 rescue 模块的情况下，直接改善小 scar、多组件 scar、remote FP 和 T2-present edema 边界。

实验配置。使用一个冻结的 inner fold，不访问 outer。backbone 与完整 decoder 从同折 stock checkpoint 重载并冻结，四个 matched arms 使用相同特征、相同病例、相同采样和近似相同新增参数：

实验臂	精确定义	回答的问题
A0	Cartesian Conv3d 32→64→64→2 dense pathology head	同参数普通 head 能否解释收益
A1	完整 wall-coordinate scar SDF + edema low-frequency field	C2 核心机制
A2	A1 去掉 component-MIL 与 remote hard-negative loss	收益是否来自 loss recipe，而非工作空间
A3	A1 保留坐标但去掉 LGE/T2 rank 输入	强度先验是否是必要的新信息

每臂训练 8,000 步，AdamW 3×10^{-4} ，batch size 4 个 wall lattices，每 1,000 步重载评价。不得加 TTA、连通域过滤或 PR refiner。定量人口固定为 inner held-out cases；定性人口固定为图册中至少 24 个已列病例。所有中间指标必须来自最终 inverse-warp labels，而不是仅来自 wall-space auxiliary output。

继续门。A1 只有同时满足以下条件才允许进入完整 S1–S3：geometry valid rate 不低于 95%，median wall round-trip Dice 不低于 0.97；相对 A0，小 scar lesion recall 绝对提升至少 0.10，多组件病例 recall 至少 0.08；remote-FP volume 至少下降 25%；最终 scar Dice 至少提升 0.015 且 HD95 不恶化超过 0.5 mm；T2-present pure-edema Dice 至少提升 0.015 或 HD95 至少下降 2 mm；no-T2 edema voxel 必须精确为零；目标 atlas 病例中至少 60% 改善，明显受损病例不超过 25%；实测推理时间不超过 backbone 的 1.8 倍。

停止门。任一情形发生即停止 C2：geometry invalid 超过 5%；A1 对 final-label Dice 的增益低于 0.01；去掉 myocardium support mask 后收益完全消失，说明 field 本身没有贡献；edema 只改善边界但 Dice/召回均不变；A2 与 A1 无差异且 component 指标不改善；A3 与 A1 无差异且跨中心 separability 不改善；no-T2 出现任何 edema；或运行成本超预算。中间指标失败后不得进入长训练“看看是否会被后续模块救回”。

防止设计再次被 Codex 简化的冻结合同。仓库政策已经明确要求 exact classes、任务图、训练预算、评价人口、validators、known-bad 和停止条件不能留给执行者自行选择；最终面向科研负责人的报告也必须先解释科学意义，再给内部字段。

冻结对象	不可变合同
exact classes	PlainConvUNet 完整 encoder+decoder；WallCoordinateTransform；ScarImplicitSDFHead；EdemaLowFrequencyFieldHead；CartesianFallbackHead。不得用一个普通 Conv3d head 冒充 C2。
module wiring	decoder feature + rank signals → wall transform → scar/edema distinct heads → inverse transform → final logits。任何 module 若不进入 final logits，validator 失败。
final authority	最终 scar/edema logits 仅来自 C2 或明示 geometry fallback；nnU-Net/MoSAIC 原始 prediction 不得加权融合。
loss-to-parameter mapping	每项 loss 必须记录目标 tensor、拥有该 tensor 的参数集合、梯度范数和 on/off final-label delta；但梯度非零只算实现证据，不算机制成功。
trainable/frozen list	A0–A3 pilot 中 backbone+decoder 全冻结；正式 S0/S1/S2/S3 按上文精确解冻。禁止 executor 自行提前全量训练。
split/case lists	inner/outer 列表、T2-present 80 例、no-T2、small scar、multi-component、remote-FP、CenterB/CenterC 清单全部写入 machine-readable receipt 并哈希。
budget	pilot 每臂 8,000 步；正式总步数 48,000；参数 < backbone 50%；推理 < 1.8×。不得以缩小 baseline 或降低病例数满足预算。

冻结对象	不可变合同
Slurm strategy	本报告不授权 Slurm。未来若 pilot 通过并获授权，使用 controller-supervised 单 executor、单 GPU、durable finalizer；submitted/running/monitor 均非完成。
intermediate metrics	geometry validity、round-trip Dice、small/multi lesion recall、duplicate components、scar/edema Dice、HD95、remote FP、blood-pool FP、no-T2 violation、help/harm。
on/off controls	Cartesian A0、完整 A1、无 component/remote A2、无 rank A3；所有 control 同 checkpoint、同病例、同 decode。
validator	检查 checkpoint 全覆盖、decoder parity、wall round-trip、final-logit authority、no-T2 exact zero、参数/FLOPs、重载一致性、same-split baseline、outer lock。
stop/continue	只使用上文数值门；不得用“趋势不错”“loss 下降”“module active”替代。

known-bad fixtures 必须 fail closed 拒绝以下十四类实现：新范式被降级为普通卷积 head；只写论文或模块名字而没有核心坐标或隐式计算；模块不进入最终 logits；scar 与 edema 共用同一形成机制；no-T2 被当作 edema negative；完整 decoder 被重置；以 modality stem、teacher 或 refiner 偷渡多个完整 backbone；smoke 冒充正式科学证据；在 outer 上调阈值、检查点或采样；只凭 gradient/nonzero delta 宣称有效；中间机制指标失败仍进入长训练；postprocess 冒充架构增益；hosted 或 train-on-case 指标冒充 clean OOF；以及把类、通道、loss、预算、阈值或失败分支留给 Codex 决定。

除此之外，validator 还必须做五个反事实检查：关闭 wall transform 后 final labels 必须回到 A0 行为；打乱 θ 坐标应显著破坏 thin-scar continuity；把 T2 rank 置乱只应伤害 edema 而不应系统性抬高 scar；将心肌外高亮区域注入输入不得产生病理 mask；保存再重载后每个病例的 logits 最大绝对误差必须不高于 10^{-6} 。这些检查把“核心计算真实存在”与“科学机制改善目标错误”分开，防止执行者用单一梯度检查过门。

保守备选、最终决策与参考阅读

保守备选：CARE-PathologyRankNet。若 C2 在 geometry/round-trip 门上失败，而不是病理场机制本身失败，保留一个实现成本更低的 C4 方案。它仍使用同一完整 PlainConvUNet，不改变 decoder；在输入端增加确定性的 LGE/T2 心肌内分位 rank、局部对比度和高频残差通道，并通过轻量 FiLM adapter 调制五尺度特征。scar 使用高频纹理对比头与 component-MIL，edema 使用 T2 rank contrastive head 与低频边界 loss；no-T2 输出仍硬置零。新增参数目标低于 backbone 的 15%，推理低于 $1.2\times$ 。它直接吸收 I-MMSeg 的科学信号，但不复制其 CLIP/MLLM 实现，以规避许可证与多 backbone 风险。其 plausible 预期为 scar +0.02-0.04、edema +0.02-0.05，因此是更稳健的改进方案，而不是性能档位改变。

GO/NO-GO 解释。GO_FRONTIER_REPLACEMENT 并不等于批准完整长训，更不等于承诺 0.1 Dice。它只表示：在当前证据下，C2 比 P0 更符合“新信息源、双病种机制、单 backbone、短实验可证伪”的高增益候选定义，因此应停止把 Proposal-Refinement 作为默认主线，把下一授权对象改为 A0-A3 的壁坐标场机制实验。只有当 pilot 同时通过 geometry、final-label、scar、edema、remote-FP、no-T2 和计算预算门，才有资格起草后续 controller-supervised 正式训练合同。若 pilot 未通过，则转入 CARE-PathologyRankNet；若备选也不能在 clean inner 上达到至少 +0.015 的病种级增益，则应返回 NO_GO_FOR_HIGH_GAIN_MODEL，停止继续堆叠架构。

最终机器裁决

```
PR_DECISION: REPLACE_PR
PRIMARY_ARCHITECTURE: CARE-MyoWall-IF
CONSERVATIVE_BACKUP: CARE-PathologyRankNet
AUTHORIZED_NEXT_SCOPE: A0_A3_MECHANISM_PILOT_CONTRACT_ONLY
LONG_TRAINING_AUTHORIZED: false
OUTER_ACCESS_AUTHORIZED: false
VALIDATION_UPLOAD_AUTHORIZED: false
DOCKER_UPLOAD_AUTHORIZED: false
FINAL_DECISION: GO_FRONTIER_REPLACEMENT
```

参考阅读

I-MMSeg, *Incorporating modality-specific intensity prior as text prompt for multimodal myocardial pathology segmentation*, Medical Image Analysis, 2026.

APEx, anatomy-pathology query exchange for medical image segmentation, MICCAI, 2024；官方实现采用 Mask2Former/Detec-tron2, Apache-2.0。

PASSION, *Towards Effective Incomplete Multi-Modal Medical Image Segmentation with Imbalanced Missing Rates*, ACM Multimedia, 2024.

CATMIL, component-adaptive Tversky and lesion-level MIL for small-lesion segmentation, 2026.

NIHC, *Neural Implicit Heart Coordinates: 3D cardiac shape reconstruction from sparse segmentations*, 2025/2026。

Cardiac implicit representations for myocardial reconstruction and registration, 2025–2026。

LDSeg, *Latent Diffusion for Medical Image Segmentation*, 2024。

DiffAtlas, *GenAI-fying Atlas Segmentation via Image-Mask Diffusion*, MICCAI, 2025。

cDAL, *Conditional diffusion model with spatial attention and latent embedding for medical image segmentation*, MICCAI, 2024。

CARE 本地失败取证、component survival ledger、large-gain bounds、病例图册与当前 PRISM 终态。